Devoir Surveillé 1

Durée : 4 heures

Consignes

- Les calculatrices, téléphones, montres connectées et tous documents sont interdits.
- Le sujet comporte deux exercices et un problème, indépendants. Les questions sont numérotées de Q.1 à Q.26 de façon continue ; chaque question traitée doit être clairement identifiée sur la copie.
- On peut utiliser le résultat d'une question (même non démontré) dans les questions suivantes, à condition de le mentionner explicitement.
- Une attention particulière est demandée à la rédaction et à la présentation : les raisonnements doivent être justifiés avec soin et les résultats clairement mis en évidence. Les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.
- Si un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les initiatives qu'il a été amené à prendre.
- Chaque copie porte le nom du candidat et sa classe (MPSI 1, 2 ou 3) ; les copies sont numérotées.
- Le sujet comporte 5 pages.

Exercice 1

On note $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ et $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$. On attend une rédaction soignée des raisonnements par récurrence (avec indication explicite du type de récurrence utilisé) ainsi qu'une présentation claire de la méthode d'analyse-synthèse.

Partie A – Une équation additive et quadratique

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, \qquad f(m+n) = f(m) + f(n) + 2mn. \tag{$\mathcal{E}$}$$

On procède par analyse-synthèse.

Q.1 (Analyse.) Soit f une solution de $(\mathcal{E})$.

Q.1.a En choisissant convenablement m et n, montrer que $f(0) = 0$.

Q.1.b Montrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(n) = n^2 + \big(f(1) - 1\big)n.$$

Q.2 (Synthèse.) Soit $c \in \mathbb{R}$. On pose $f_c : \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ n \mapsto n^2 + cn$.

Q.2.a Vérifier que f_c est solution de $(\mathcal{E})$.

Q.2.b Conclure : déterminer l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$.

Partie B – Une équation complètement additive

On cherche maintenant à déterminer toutes les fonctions $g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall (m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2, \qquad g(mn) = g(m) + g(n). \tag{$\mathcal{E}'$}$$

Définition. Une fonction $g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ vérifiant $(\mathcal{E}')$ est dite *complètement additive*.

Q.3 Soit g une solution de $(\mathcal{E}')$.

Q.3.a Montrer que $g(1) = 0$.

Q.3.b Soit p un nombre premier. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $g(p^k) = k\, g(p)$.

Q.4 On admet que tout entier $n \geqslant 2$ s'écrit de façon unique (à l'ordre des facteurs près) sous la forme $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, où $r \in \mathbb{N}^*$, les p_i sont des nombres premiers deux à deux distincts et les a_i appartiennent à $\mathbb{N}^*$ (décomposition en facteurs premiers).

Q.4.a (Unicité.) Soit g une solution de $(\mathcal{E}')$. Montrer, par récurrence forte sur $n \geqslant 2$, que si $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ est la décomposition de n en facteurs premiers, alors

$$g(n) = a_1\, g(p_1) + \cdots + a_r\, g(p_r).$$

Q.4.b (Existence.) Réciproquement, soit $(u_p)_{p \in \mathbb{P}}$ une famille de réels indexée par l'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers. On définit $g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ par $g(1) = 0$ et, pour tout $n \geqslant 2$ de décomposition $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$,

$$g(n) = a_1\, u_{p_1} + \cdots + a_r\, u_{p_r}.$$

Vérifier que g est solution de $(\mathcal{E}')$.

Q.4.c Conclure : décrire l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E}')$.

Question de synthèse

Q.5 Existe-t-il une fonction $h : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ vérifiant $(\mathcal{E})$ pour tout $(m,n) \in \mathbb{N}^2$ et dont la restriction à $\mathbb{N}^*$ vérifie $(\mathcal{E}')$ pour tout $(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2$?

Exercice 2

Dans tout l'exercice, E, F et G désignent des ensembles.

Définition. Soit R une relation d'équivalence sur E. Pour $x \in E$, on note

$$\mathrm{cl}_R(x) = \{y \in E \mid x\, R\, y\}$$

la classe d'équivalence de x, et $E/R = \{\mathrm{cl}_R(x) \mid x \in E\}$ l'ensemble des classes d'équivalence (*ensemble quotient* de E par R).

Soit $f : E \to F$ une application.

Définition. On associe à f la relation R_f sur E définie par

$$\forall (x,y) \in E^2, \qquad x\, R_f\, y \iff f(x) = f(y).$$

On notera $\mathrm{cl}_f(x)$ au lieu de $\mathrm{cl}_{R_f}(x)$.

Q.6 Montrer que R_f est une relation d'équivalence sur E.

Q.7 Pour $x \in E$, exprimer $\mathrm{cl}_f(x)$ à l'aide d'une image réciproque par f.

Q.8 On souhaite définir $\widetilde{f} : E/R_f \to f(E)$ par $\widetilde{f}\big(\mathrm{cl}_f(x)\big) = f(x)$ pour tout $x \in E$.

Q.8.a Justifier que $\widetilde{f}$ est bien définie (indépendance vis-à-vis du représentant choisi).

Q.8.b Montrer que $\widetilde{f}$ est une bijection de E/R_f sur $f(E)$.

Q.9 Réciproquement, soit R une relation d'équivalence sur E. L'application $\pi : E \to E/R$ définie par $\pi(x) = \mathrm{cl}_R(x)$ est appelée *surjection canonique*. Montrer que $R = R_\pi$.

Q.10 Soient $f : E \to F$ et $g : E \to G$ deux applications. On dit que R_f est *plus fine* que R_g, et on note $R_f \preccurlyeq R_g$, lorsque

$$\forall (x,y) \in E^2, \qquad x \, R_f \, y \implies x \, R_g \, y.$$

Montrer que

$$R_f \preccurlyeq R_g \iff \Big(\exists\, h : f(E) \to G,\ \forall x \in E,\ g(x) = h\big(f(x)\big)\Big).$$

Problème

Définitions. Soient $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné et A une partie de E.

- A admet une **borne supérieure** dans E si l'ensemble de ses majorants admet un plus petit élément ; celui-ci est noté $\sup_E(A)$.
- A admet une **borne inférieure** dans E si l'ensemble de ses minorants admet un plus grand élément ; celui-ci est noté $\inf_E(A)$.

Définition. Un ensemble ordonné $(E, \leqslant)$ est un **treillis** si, pour tous $x, y \in E$, $\sup_E\{x,y\}$ et $\inf_E\{x,y\}$ existent.

Partie I – Treillis : premiers exemples

Q.11 Montrer qu'un ensemble totalement ordonné $(E, \leqslant)$ est un treillis.

Q.12 Soit X un ensemble. Montrer que $(\mathcal{P}(X), \subset)$ est un treillis.

Définition. On note $\mid$ la relation de divisibilité sur $\mathbb{N}$:

$$\forall (a,b) \in \mathbb{N}^2, \qquad a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{N},\ b = ka.$$

Q.13

Q.13.a Montrer que $\mid$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$.

Q.13.b Montrer que $(\mathbb{N}, \mid)$ est un treillis.

Q.14 Soit $(E, \leqslant)$ un treillis.

Q.14.a Montrer que, pour tous $x, y, z \in E$, $\sup_E\{x, y, z\}$ existe et vaut $\sup_E\{\sup_E\{x, y\}, z\}$.

Q.14.b Montrer, par récurrence sur $n \geqslant 1$, que toute partie de E à n éléments admet une borne supérieure et une borne inférieure dans E.

Q.14.c En déduire qu'un treillis fini non vide possède un plus petit élément et un plus grand élément.

Partie II – Un théorème de point fixe

Définition. Un treillis $(E, \leqslant)$ est dit **complet** si toute partie non vide de E possède une borne supérieure et une borne inférieure dans E.

Dans toute cette partie, $(E, \leqslant)$ est un treillis complet non vide.

Q.15 Montrer que E admet un plus petit élément et un plus grand élément.

Q.16 Soit $(T, \leqslant)$ un ensemble ordonné possédant un plus grand élément et dans lequel toute partie non vide admet une borne inférieure. Montrer que T est un treillis complet.

Q.17 Montrer que $(\mathbb{N}, |)$ est un treillis complet (on pourra utiliser Q.16 et admettre l'existence du PGCD d'une partie non vide quelconque de $\mathbb{N}$).

Définitions. Soit $f : E \to E$ une application.
- f est **croissante** si, pour tous $x, y \in E$, $x \leqslant y \implies f(x) \leqslant f(y)$.
- $x \in E$ est un **point fixe** de f si $f(x) = x$.

Soit $f : E \to E$ une application croissante. On pose $A = \{x \in E \mid x \leqslant f(x)\}$.

Q.18

Q.18.a Montrer que A n'est pas vide. On pose alors $\alpha = \sup_E(A)$.

Q.18.b Démontrer que $f(\alpha)$ est un majorant de A.

Q.18.c En déduire que $\alpha \in A$.

Q.18.d Montrer que $f(\alpha) = \alpha$.

On a ainsi démontré le *théorème de Knaster-Tarski* : toute application croissante d'un treillis complet non vide dans lui-même admet un point fixe.

Q.19 On pose $E' = \mathbb{Q} \cap [0, 2]$, ordonné par l'ordre usuel $\leqslant$, et, pour $x \in E'$, $g(x) = x + \dfrac{2 - x^2}{4}$.

Q.19.a Montrer que E' est un treillis, que $g(E') \subset E'$ et que l'application $g : E' \to E'$ est croissante.

Q.19.b En déduire, à l'aide de Q.18, que E' n'est pas un treillis complet (on rappelle que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Q.20 On note $\mathrm{Fix}(f) = \{x \in E \mid f(x) = x\}$. Soient S une partie non vide de $\mathrm{Fix}(f)$ et $m = \inf_E(S)$.

Q.20.a Montrer que $f(m) \leqslant m$.

Q.20.b On pose $J = \{x \in E \mid x \leqslant m\}$. Montrer que $f(J) \subset J$ et que $(J, \leqslant)$ est un treillis

complet non vide.

Q.20.c Soit $\gamma = \sup_J\{x \in J \mid x \leqslant f(x)\}$. Montrer que γ est le plus grand élément de $\mathrm{Fix}(f) \cap J$, puis que $\gamma = \inf_{\mathrm{Fix}(f)}(S)$.

Q.20.d Montrer que l'élément α défini en Q.18 est le plus grand élément de $\mathrm{Fix}(f)$, puis que toute partie non vide de $\mathrm{Fix}(f)$ admet une borne inférieure dans $\mathrm{Fix}(f)$.

Q.20.e En déduire que $(\mathrm{Fix}(f), \leqslant)$ est un treillis complet non vide.

Partie III – Application : le théorème de Cantor-Bernstein

Dans cette partie, E et F désignent des ensembles quelconques ; les notations f, g des parties précédentes ne sont plus en vigueur.

Q.21 Montrer que $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un treillis complet non vide.

Q.22 On suppose qu'il existe des injections $f : E \to F$ et $g : F \to E$. On note $k = g \circ f$ et $G = E \setminus g(F)$. On définit

$$H : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E), \qquad A \mapsto k(A) \cup G.$$

Q.22.a Montrer que H est croissante pour l'inclusion, puis qu'elle admet un point fixe X.

Q.22.b On pose $Y = E \setminus X$. Montrer que tout $x \in Y$ possède un unique antécédent par g.

Q.22.c On définit $h : E \to F$ par : $h(x) = f(x)$ si $x \in X$, et $h(x)$ est l'unique antécédent de x par g si $x \in Y$. Montrer que h est bijective.

Q.22.d Énoncer le théorème ainsi démontré.

Partie IV – Éléments irréductibles

Définition. Dans un treillis $(E, \leqslant)$, un élément a est dit **irréductible** si, pour tous $x, y \in E$,

$$\sup_E\{x, y\} = a \implies \big(x = a \text{ ou } y = a\big).$$

Q.23 Soit X un ensemble. Déterminer les éléments irréductibles du treillis $(\mathcal{P}(X), \subset)$.

On suppose désormais que $(E, \leqslant)$ est un treillis fini non vide.

Q.24 Démontrer que E possède au moins un élément irréductible.

Q.25 Montrer que tout élément $x \in E$ s'écrit $x = \sup_E\{e_1, \ldots, e_k\}$, où $k \in \mathbb{N}^*$ et où $e_1, \ldots, e_k$ sont des éléments irréductibles de E.

Q.26 Pour $x \in E$, on pose $S(x) = \{a \in E \mid a \text{ est irréductible et } a \leqslant x\}$.

Q.26.a Montrer que $S(x) \neq \emptyset$.

Q.26.b Démontrer que $x = \sup_E S(x)$.

Q.26.c Montrer que, pour tous $x, y \in E$, $S\big(\inf_E\{x, y\}\big) = S(x) \cap S(y)$.

Fin du devoir Bon courage !